



**TURBULEN: JURNAL TEKNIK MESIN
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG**

Homepage-artikel: <https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/Turbulen/index>



**ANALISIS PENGARUH ORIENTASI PENCETAKAN 3 DIMENSI HANDLE
PINTU TERHADAP SIFAT MEKANIK**

Javier Ghentala¹⁾, Togar PO Sianipar²⁾, Imam Akbar³⁾.

Program Studi Teknik Mesin, Universitas Tridinanti, Palembang^{1,2,3)}

Email : javierghentala2828@gmail.com¹⁾, togar@univ-tridinanti.ac.id²⁾.

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
dd/mm/yy

Revised:
dd/mm/yy

Accepted:
dd/mm/yy

Print-Published:
dd/mm/yy

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan bahan yang digunakan pada pintu handle yang dicetak 3D. Untuk menganalisis bagaimana pola pengisian (infill) pada cetakan 3D berpengaruh terhadap kekuatan struktural dari handle pintu, Untuk mengevaluasi parameter desain, termasuk ketebalan dinding dan geometri keseluruhan dari handle pintu, Untuk mengembangkan metodologi pengujian yang konsisten dan valid untuk menilai kekuatan handle pintu. Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Dapat mengarah pada pengurangan biaya serta peningkatan produktivitas dalam pembuatan komponen yang kompleks seperti handle pintu. Dapat mendorong pengembangan desain baru yang lebih ergonomis dan fungsional. Dapat memperluas kemungkinan penggunaan desain 3D dalam produk. Dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan umur produk secara keseluruhan.

Dari perhitungan di atas, pembebanan pada orientasi 0° (16,63 kg) menghasilkan tegangan tertinggi sebesar 163500 N/m². Ini menunjukkan bahwa serat mengalami tekanan yang signifikan pada beban ini, dan penting untuk mengevaluasi apakah bahan dapat menahan beban ini tanpa mengalami kerusakan. Pada orientasi 90° (2,925 kg) menghasilkan tegangan terendah sebesar 28700 N/m². Ini menunjukkan bahwa serat masih dalam batas aman dan tidak mengalami kerusakan pada beban ini. Jika serat dirancang untuk menahan beban tertentu, penting untuk memastikan bahwa tegangan lentur maksimum yang dihasilkan (dalam kondisi tersebut 163500 N/m²) tidak melebihi batas kekuatan bahan. Jika batas kekuatan bahan lebih rendah dari nilai ini, serat dapat mengalami deformasi atau patah.

Kata Kunci : Pencetak 3D, PLA, Gagang Pintu

ABSTRACT

The main objective of this study is to analyze the strength of the material used in 3D-printed door handles. It aims to examine how the infill pattern in 3D printing affects the structural strength of the door handle, to evaluate design parameters including wall thickness and overall geometry, and to develop a consistent and valid testing methodology for assessing the strength of the door handle. This research is expected to improve the quality of the final product, which may lead to cost reduction and increased productivity in the manufacturing of complex components such as door handles. Furthermore, it has the potential to support the development of new designs that are more ergonomic and functional, expand the possibilities of 3D design applications in products, and enhance user satisfaction and overall product lifespan.

Based on the calculations, the loading at 0° orientation (16.63 kg) generated the highest stress value of 163,500 N/m². This indicates that the fiber experiences significant stress under this load, and it is important to evaluate whether the material can withstand this stress without failure. At 90° orientation (2.925 kg), the lowest stress was recorded at 28,700 N/m², indicating that the fiber remains within the safe limit and does not experience damage under this load. If the fiber is designed to bear a specific load, it is essential to ensure that the maximum bending stress produced (in this case, 163,500 N/m²) does not exceed the material's strength limit. If the strength limit is lower than this value, the fiber may deform or fracture.

Keywords: 3D Printing, PLA, Door Handle

1. PENDAHULUAN

Additive Manufacturing (AM), khususnya teknologi *Fused Deposition Modeling (FDM)*, telah merevolusi bidang manufaktur dengan kemampuannya menghasilkan prototipe dan komponen fungsional secara cepat, fleksibel, dan relatif ekonomis. Kemampuannya untuk mewujudkan desain geometri kompleks yang sulit atau tidak mungkin dicapai dengan metode subtraktif konvensional menjadikannya pilihan menarik untuk aplikasi kustomisasi dan pembuatan suku cadang on-demand (Akbar, King, dkk., 2023). Dalam konteks perbaikan rumah dan solusi praktis sehari-hari, FDM menawarkan potensi besar untuk menciptakan alat bantu atau adaptor yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Salah satu aplikasi potensial tersebut adalah pembuatan *Door Lever Adapter* untuk pintu dengan kenop (*knob*) berbentuk bulat. Kenop bulat, meskipun estetik, sering kali dikeluhkan karena permukaannya yang licin, terutama ketika tangan dalam keadaan basah, berminyak, atau menggunakan sarung tangan, sehingga menyulitkan proses membuka pintu. Kondisi tersebut tidak hanya merepotkan tetapi juga dapat menjadi masalah keselamatan dalam situasi darurat yang memerlukan respons cepat.

Bahan *Polylactic Acid (PLA)* merupakan salah satu bahan termoplastik yang paling populer digunakan dalam pencetakan FDM (Oktavian dkk.,

2021). Popularitasnya didorong oleh beberapa keunggulan, seperti sifatnya yang ramah lingkungan (berbasis biopolimer dan dapat terurai secara alami dalam kondisi tertentu) (Rodrigues dkk., 2016), relatif mudah dicetak dengan parameter standar, memiliki warping minimal dibandingkan bahan seperti ABS, serta menghasilkan cetakan dengan detail permukaan yang baik dan beragam pilihan warna. Namun, di balik keunggulan tersebut, PLA memiliki kelemahan mendasar terkait sifat mekaniknya, terutama kekuatan dan ketangguhannya yang lebih rendah serta kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan beberapa termoplastik rekayasa seperti PETG, ABS, atau Nylon (Baptista & Guedes, 2021). Kekakuan ini membuat PLA cenderung getas, rentan terhadap patah di bawah beban impak atau tegangan tertentu (Xu dkk., 2020). Sifat ini menjadi tantangan signifikan ketika PLA diaplikasikan pada komponen fungsional yang mengalami beban mekanik berulang dan/atau signifikan, seperti halnya *Door Lever Adapter* yang secara konstan menerima gaya dorong, tarik, dan torsi dari pengguna.

Lebih jauh, kekuatan mekanik produk akhir FDM tidak hanya bergantung pada bahan mentahnya, tetapi sangat dipengaruhi oleh parameter proses pencetakan itu sendiri (Xu dkk., 2020). Salah satu parameter kritis yang telah lama diakui

mempengaruhi sifat mekanik secara nyata adalah orientasi objek (*build orientation*) pada Platform build. Orientasi ini menentukan arah penumpukan lapisan relatif terhadap arah beban yang akan diterima oleh komponen selama penggunaannya. FDM secara inherent menghasilkan bagian yang bersifat anisotropik, kekuatannya dalam arah sejajar lapisan (*in-plane*) umumnya lebih tinggi daripada kekuatan dalam arah tegak lurus lapisan (*through-thickness*). Ikatan antar lapisan (*adhesion*) sering kali menjadi titik lemah terutama pada bahan semi-kristalin seperti PLA, di mana pendinginan cepat dapat membatasi difusi molekul antar lapisan (Ahn dkk., 2002). Oleh karena itu, orientasi yang menyebabkan tegangan utama bekerja tegak lurus terhadap bidang lapisan (misalnya, tegangan tarik atau geser *through-thickness*) cenderung menghasilkan kegagalan prematur pada ikatan antarlapisan tersebut. Sebaliknya, orientasi yang menyelaraskan bidang lapisan sejajar dengan arah tegangan utama dapat memanfaatkan kekuatan intrinsik bahan dalam arah *in-plane* yang lebih tinggi.

Dalam kasus spesifik *Door Lever Adapter* untuk kenop pintu bulat, komponen ini dirancang untuk dipasangkan pada kenop bulat yang ada, memberikan tuas atau pegangan yang lebih panjang dan ergonomis sehingga memudahkan pengguna untuk memutar kenop bahkan dalam kondisi licin. Selama pengoperasian normal, *adapter* ini akan mengalami kombinasi beban yang kompleks dan potensi pembebanan jika

adapter cenderung terlepas dari kenop. Kinerja dan keamanan *adapter* ini sangat bergantung pada kemampuannya menahan beban tersebut tanpa mengalami deformasi permanen atau patah. di bawah beban operasional yang sebenarnya masih dalam batas kemampuan bahan jika dicetak dengan orientasi yang sesuai.

Meskipun literatur mengenai pengaruh orientasi pada sifat mekanik PLA secara umum telah banyak dipelajari, sering kali penelitian tersebut berfokus pada spesimen uji standar (seperti ASTM D638 untuk tarik atau ASTM D695 untuk tekan) yang dibebani dalam satu arah dominan. Penelitian mengenai pengaruh orientasi pada komponen fungsional yang sebenarnya, khususnya yang mengalami beban *multiaxial* seperti *Door Lever Adapter*, dan bagaimana orientasi mempengaruhi perilaku kegagalannya di bawah beban yang relevan dengan aplikasi (seperti geser atau torsi) masih relatif terbatas. Kekosongan pengetahuan inilah yang mendorong pentingnya penelitian ini. Dengan menganalisis secara sistematis pengaruh berbagai orientasi pencetakan FDM (terutama yang relevan dengan geometri *adapter* tuas pintu) terhadap kekuatan mekanik PLA, khususnya dalam menahan beban geser dan torsi yang merupakan beban kritis

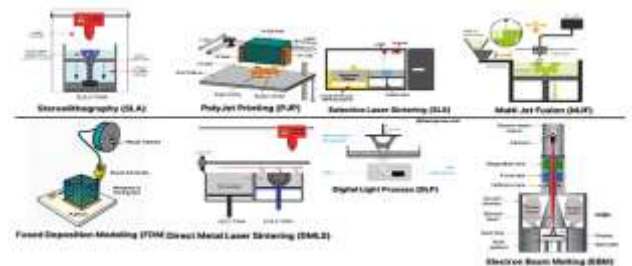
pada aplikasi ini, penelitian ini bertujuan memberikan panduan berbasis bukti (*evidence-based*) bagi perancang dan pengguna FDM untuk memilih konfigurasi orientasi yang menghasilkan *Door Lever Adapter* PLA paling kuat dan andal, mengatasi masalah kenop bulat yang licin dengan solusi cetak 3D yang aman dan tahan lama.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Additive Manufacturing (AM)

Additive Manufacturing (AM), atau yang lebih dikenal dengan pencetakan 3D, adalah teknologi manufaktur yang membangun objek tiga dimensi lapis demi lapis berdasarkan model digital. Berbeda dengan metode manufaktur tradisional yang bersifat subtraktif (seperti pemesian), AM menambahkan bahan secara bertahap, sehingga mengurangi limbah dan memungkinkan pembuatan geometri yang kompleks. Teknologi ini pertama kali dikembangkan pada 1980-an dan sejak itu telah berkembang pesat, dengan berbagai metode seperti *Fused Deposition Modeling* (FDM), *Stereolithography* (SLA), *Selective Laser Sintering* (SLS), dan *Direct Metal Laser Sintering* (DMLS) yang dapat dilihat pada Gambar 1 tipe-tipe *Additive Manufacturing*

Proses cetak 3D material PLA pada printer FDM.
Sumber: @printlab (Instagram, 2023)



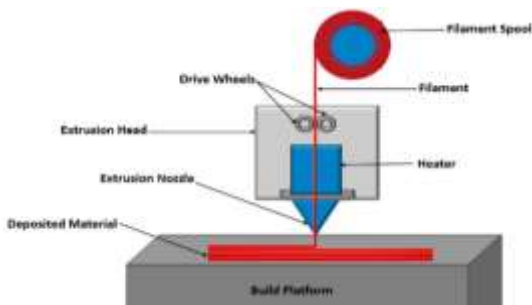
Gambar 1. Tipe-tipe Additive Manufacturing

AM telah diadopsi secara luas di berbagai industri, termasuk dirgantara, otomotif, kesehatan, dan barang konsumen. Keunggulan utama AM meliputi fleksibilitas desain, kemampuan untuk memproduksi bagian-bagian yang rumit, pengurangan waktu prototipe, dan kustomisasi yang tinggi. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah konsistensi dalam mencapai akurasi dimensi dan kualitas permukaan yang tinggi, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan presisi seperti implan medis atau komponen dirgantara.

2.2 Fused Deposition Modeling (FDM)

FDM adalah salah satu teknologi AM yang paling populer karena biayanya yang relatif rendah dan kemudahan penggunaannya. Proses FDM melibatkan ekstrusi filamen termoplastik melalui *nozzle* yang dipanaskan, yang kemudian ditempatkan lapis demi lapis sesuai dengan model

3D, lihat **Error! Reference source not found.** (Sood & Ohdar, 2023).



Gambar 2. Skema berbagai mekanisme FDM

Bahan yang umum digunakan dalam FDM adalah PLA, *acrylonitrile butadiene styrene* (ABS), dan *polyethylene terephthalate glycol* (PETG). Meskipun FDM menawarkan banyak keunggulan, seperti biaya rendah dan kemudahan penggunaan, teknologi ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah akurasi dimensi yang sering kali tidak konsisten karena berbagai faktor, termasuk parameter proses, sifat bahan, dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, optimasi parameter proses menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas produk FDM

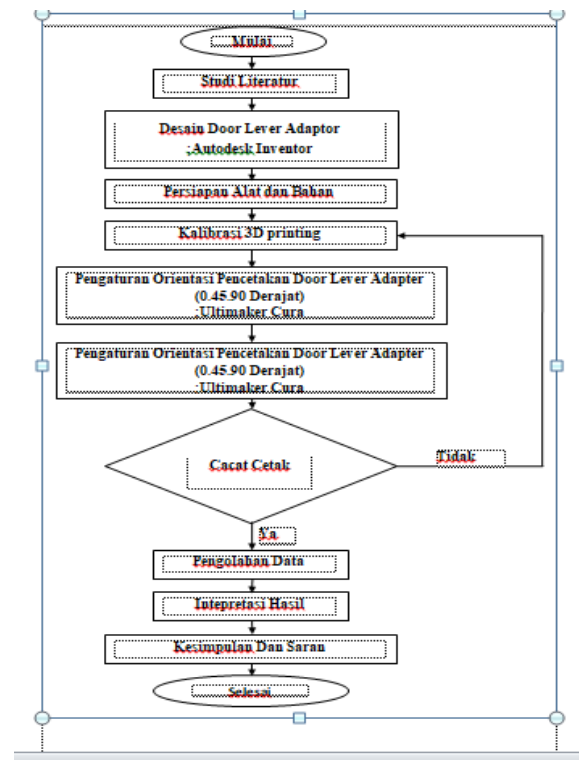
3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi eksperimental yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh orientasi pencetakan terhadap kekuatan mekanik pada komponen *Door Lever Adaptor* yang diproduksi menggunakan teknologi pencetakan 3D berbasis *Fused Deposition Modeling* (FDM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengujian mekanik terhadap spesimen hasil cetak 3D yang memiliki orientasi cetak berbeda. Fokus utama penelitian adalah mengetahui seberapa besar variasi orientasi lapisan pencetakan memengaruhi kemampuan komponen dalam menahan beban lentur dan geser, serta sejauh mana deformasi terjadi pada masing-masing orientasi.

3.2 Diagram Alir Penelitian

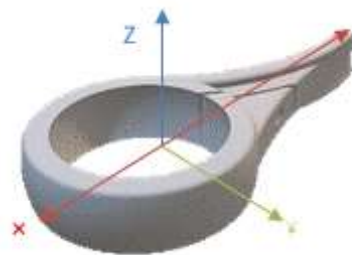
Untuk mempermudah pemahaman terhadap tahapan penelitian yang dilakukan, diagram alir pada Gambar 3. menyajikan langkah-langkah utama mulai dari studi literatur hingga analisis data, dengan penekanan pada analisis pengaruh orientasi pencetakan FDM terhadap kekuatan mekanik *Door Lever Adapter* berbahan PLA.



Gambar 3. Diagram alir penelitian

3.3 Desain Spesimen

Pada penelitian ini desain spesimen yang ditampilkan pada gambar 4 merupakan desain spesimen dirancang menggunakan perangkat lunak *Autodesk Inventor*. Tujuan utama dari pembuatan spesimen ini adalah untuk mempelajari pengaruh berbagai parameter pencetakan 3D terhadap kekuatan dimensi pencetakan. Dengan adanya penanda sumbu X, Y, dan Z, spesimen ini memudahkan proses pengukuran serta analisis perubahan dimensi dan cacat permukaan pada tiap arah, sehingga memfasilitasi optimasi parameter cetak.

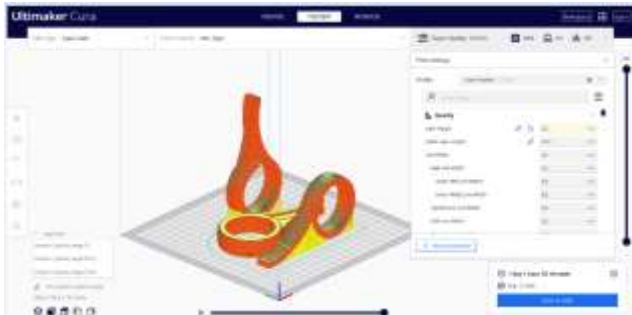


Gambar 4. Desain Spesimen

3.4 Proses Pencetakan Spesimen

Setelah desain dirampungkan di *Autodesk Inventor*, file tersebut diekspor dalam format STL dan diimpor ke perangkat lunak pemotongan (slicing) seperti *Ultimaker Cura 5.1.0*. Pada tahap ini, parameter penting termasuk ketebalan lapisan, suhu nozzle, dan kecepatan pencetakan ditetapkan untuk menghasilkan konfigurasi pencetakan FDM yang optimal lihat Gambar 5 Kemudian

Perangkat lunak slicing membuat jalur ekstrusi dan memproduksi file G-code, yang selanjutnya dikirim ke printer 3D untuk dieksekusi. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat melaksanakan penyesuaian parameter secara presisi, meminimalkan cacat, dan meningkatkan kualitas hasil cetakan akhir.



Gambar 5. Skematik proses pencetakan 3D

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Persiapan Penelitian

Tahapan awal dalam penelitian ini difokuskan pada proses persiapan, yang mencakup pembuatan desain spesimen, pengaturan parameter pencetakan 3D, proses pencetakan menggunakan teknologi FDM, serta penyiapan alat dan lingkungan untuk pengujian. Persiapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pengujian mekanik dapat dibandingkan secara valid antar orientasi pencetakan. Setiap proses dirancang dengan mempertimbangkan standar pengujian mekanik sederhana dan kondisi peralatan yang tersedia.

4.1.1 Desain

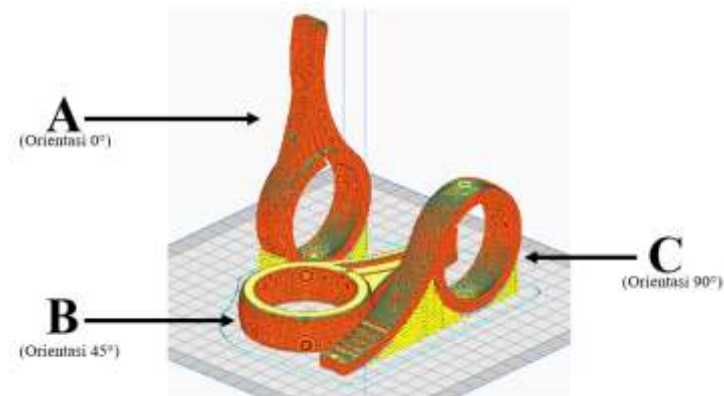
Desain spesimen *Door Lever Adapter* yang dibuat menggunakan perangkat lunak *Autodesk Inventor*. Desain ini disesuaikan dengan dimensi kenop pintu bundar standar, dilengkapi lubang baut pemasangan, serta pegangan ergonomis. Gambar desain spesimen ditampilkan pada Gambar 6 berikut:



Gambar 6 Desain Door Lever Adapter

4.1.2 Proses Slicing dan Penentuan Parameter Cetak

Setelah proses desain selesai, file diekspor dalam format .STL dan diolah dalam perangkat lunak pemotongan digital (*slicer*) *Ultimaker Cura* 5.1.0. Dalam tahap ini, ditentukan beberapa parameter penting proses pencetakan seperti tinggi *layer*, suhu *nozzle*, suhu *bed*, kecepatan pencetakan ditetapkan untuk menghasilkan konfigurasi pencetakan FDM yang optimal lihat Gambar 7. Penelitian ini menggunakan tiga orientasi pencetakan, yaitu 0°, 45°, dan 90° yang diatur secara spesifik pada perangkat lunak untuk menghasilkan spesimen dengan arah lapisan berbeda terhadap arah pembebanan.



Gambar 7 Variasi orientasi percetakan

Pencetakan dilakukan menggunakan *printer* 3D berbasis teknologi *Fused Deposition Modeling* (FDM), dengan bahan filamen PLA. Proses ini memanfaatkan pemanasan *nozzle* untuk melelehkan filamen, kemudian menyusunnya lapis demi lapis sesuai jalur *G-code* yang telah ditentukan.

4.1.3 Metode Penguji

Pengujian pembebanan dilakukan dalam kondisi kondusif dengan suhu sekitar 30 °C dan kelembaban normal, dapat dilihat pada Gambar 8. Untuk mendukung proses pengujian pembebanan Digunakan beberapa alat bantu sederhana namun efektif, antara lain:

1. Timbangan gantung digital merek WeiHeng tipe WH-A08 dengan kapasitas maksimum 50 kg
2. Timbangan kopi digital saku merek CHQ tipe J SERIES 6 dengan kapasitas maksimum 200 gr dan ketelitian 0.01 gr
3. Pintu berbahan plastik *PVC* (*Polyvinyl Chloride*) dengan gagang pintu berbentuk bulat.
4. Tali *nylon double braided* 8 mm

5. Penggaris plastik
6. Smartphone merek iPhone XR dan tripod sebagai alat dokumentasi proses pengujian.



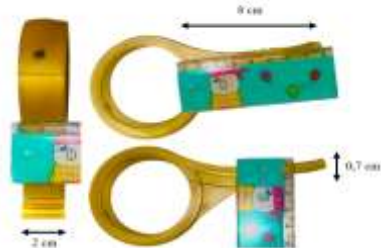
Gambar 8 Metode Pengujian dan Alat Uji

4.2 Pengukuran Dimensi dan Massa Spesimen Sebelum Pengujian

Sebelum dilakukan pengujian pembebanan, spesimen *Door Lever Adapter* hasil pencetakan dengan ketiga orientasi terlebih dahulu diukur untuk mengetahui dimensi dan massa awalnya. Pengukuran ini penting sebagai acuan dalam analisis kekuatan, defleksi, serta tegangan yang terjadi pada masing-masing orientasi.

4.2.1 Pengukuran Dimensi Spesimen

Setiap spesimen memiliki bentuk yang identik karena berasal dari desain dan pengaturan slicing yang sama, perbedaan hanya terletak pada orientasi lapisan pencetakannya. Pengukuran dimensi dilakukan menggunakan penggaris plastik, dengan ketelitian ± 1 mm dapat dilihat pada Gambar 9 dan hasil pengukuran dimensi spesimen dapat dilihat pada Tabel 1



Gambar 9. Pengukuran dimensi specimen

Tabel 1. Dimensi Spesimen Sebelum Pengujian Pembebanan

Parameter	Nilai
Lebar penampang (b)	0,020 m
Tinggi penampang (h)	0,007 m
Panjang lengan (L)	0,080 m

4.2.2. Pengukuran Massa Spesimen Sebelum Pengujian

Pengukuran massa spesimen dilakukan sebelum pengujian pembebanan guna mengetahui massa awal dari masing-masing spesimen berdasarkan orientasi cetaknya dan juga memastikan bahwa tidak terdapat perbedaan massa awal yang dapat memengaruhi hasil akhir pengujian pembebanan.

Pengukuran dilakukan menggunakan timbangan digital dengan tingkat ketelitian 0,01 gram dalam kondisi lingkungan yang stabil dan tanpa pengaruh angin atau getaran dapat dilihat pada Gambar 10. Setiap spesimen di timbang sebanyak tiga kali untuk mendapatkan hasil yang akurat.



Gambar 10. Pengukuran Massa Spesimen Sebelum Pengujian

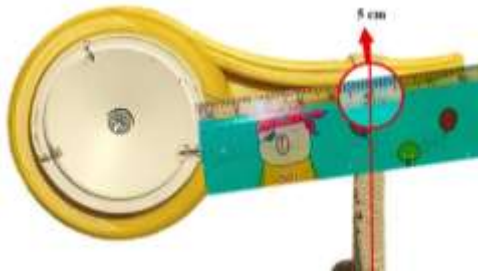
Hasil pengukuran massa menunjukkan bahwa spesimen dengan orientasi cetak 0° memiliki massa yang relatif konsisten, yaitu rata-rata sebesar 21,07 gram untuk ketiga sampel. Pada orientasi 45° , massa rata-rata tercatat sebesar 21,08 gram, sedangkan pada orientasi 90° memiliki massa rata-rata sebesar 21,07 gram. Nilai rata-rata ini digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap massa spesimen setelah dilakukan pengujian pembebanan. Data lengkap pengukuran massa sebelum pengujian ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Data Hasil Pengukuran Massa Spesimen Sebelum Pengujian

Pengukuran Massa		Orientasi Cetak		
		0°	45°	90°
Sebelum pengujian (g)	Hasil ke-1	21.07	21.1	21.08
	Hasil ke-2	21.06	21.08	21.07
	Hasil ke-3	21.08	21.07	21.06

4.3 Pengujian Pembebanan Pada Orientasi Cetak 0°

Pengujian dilakukan menggunakan metode pembebanan sederhana. Di mana beban digantung pada titik beban secara bertahap hingga terjadi kerusakan seperti patah, retak, atau perubahan bentuk signifikan dengan panjang lengan dari tumpuan ke titik sepanjang 5 cm dapat dilihat pada gambar 11



Gambar 11. Panjang lengan dari tumpuan ke titik beban

413. Hasil Pengujian

Spesimen dengan orientasi cetak 0° merupakan cetakan dengan arah lapisan tegak lurus terhadap arah beban, dimana lapisan filamen saling menumpang satu sama lain sehingga memiliki daya tahan struktural yang lebih baik pada saat proses pengujian pembebanan. Hasil pengujian pada spesimen orientasi cetak 0° menunjukkan bahwa spesimen dapat menahan beban hingga 16,63 kg ditampilkan pada Gambar 12, sebelum mengalami kerusakan berupa retak dan deformasi permanen.



Gambar 12. Proses pengujian orientasi cetak 0°

Pada saat menerima beban maksimum spesimen dengan orientasi cetak 0° mengalami defleksi maksimum sebesar 50 mm, dengan retak awal terjadi pada detik ke 08,16 sejak beban mulai diberikan. Kerusakan terjadi pada bagian titik beban atau pada ujung tuas.

- **Perhitungan**

Pada orientasi cetak 0° dilakukan perhitungan parameter mekanik berdasarkan data hasil pengukuran dimensi, massa, dan hasil pengujian spesimen sebelumnya. Perhitungan ini bertujuan untuk menganalisis besarnya gaya, momen lentur, momen inersia, tegangan lentur maksimum, tegangan geser

maksimum, defleksi pada ujung balok, sudut rotasi, serta regangan maksimum yang terjadi pada spesimen.

Pembahasan

Pada orientasi pencetakan 0° , lapisan disusun tegak lurus terhadap arah beban. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa spesimen mampu menahan beban patah sebesar 16,63 kg atau setara 163,12 N. Beban ini menghasilkan momen lentur sebesar 13,05 Nm pada lengan sepanjang 80 mm.

Dari perhitungan tegangan, diperoleh tegangan lentur maksimum sebesar 79,93 MPa. Nilai ini menunjukkan bahwa spesimen dengan orientasi 0° cukup kuat dalam menahan beban lentur. Selain itu, tegangan geser maksimum yang terjadi sebesar 1,75 MPa, relatif kecil dibanding tegangan lenturnya.

Defleksi atau akibat beban sebesar 14,53 mm, dengan regangan maksimum mencapai 2,386%. Sedangkan sudut rotasi di ujung lengan tercatat sebesar 0,000272 rad. Semua nilai ini masih dalam batas elastis bahan PLA yang digunakan. Secara keseluruhan orientasi cetak 0° terbukti memberikan ketahanan terbaik terhadap beban lentur dibanding orientasi lainnya, karena posisi lapisan yang tegak lurus terhadap beban membuat ikatan antar-lapisan lebih kuat saat menerima gaya.

4.4 Pengujian Pembebanan Pada Orientasi Cetak 45°

Pengujian dilakukan menggunakan metode sederhana pembebanan bertahap, di mana beban digantung secara perlahan di ujung spesimen hingga terjadi kerusakan berupa patah, retak, atau deformasi berat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan terhadap spesimen *Door Lever Adapter* dengan tiga variasi orientasi pencetakan, yaitu 0° , 45° , dan 90° , dapat diketahui bahwa orientasi pencetakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kekuatan mekanik spesimen hasil cetak Fused Deposition Modeling (FDM) berbahan Polylactic Acid (PLA). Setiap orientasi menghasilkan nilai tegangan lentur maksimum, tegangan geser maksimum, defleksi, regangan, dan sudut rotasi yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik arah susunan lapisan terhadap arah beban.

Pada orientasi 0° , lapisan lapisan disusun tegak lurus terhadap arah beban. Hasil perhitungan menunjukkan spesimen mampu menahan beban tertinggi sebesar 16,63 kg atau setara 163,12 N, menghasilkan momen lentur sebesar 13,05 Nm, dengan tegangan lentur maksimum mencapai 79,93

MPa. Defleksi yang dihasilkan hanya 14,53 mm, regangan maksimum 2,386%, dan sudut rotasi 0,000272 rad. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa orientasi 0° memiliki ketahanan lentur terbaik karena arah lapisan tegak lurus beban membuat ikatan antar-lapisan lebih kuat saat menerima gaya.

Pada orientasi 45°, lapisan lapisan disusun membentuk sudut 45° terhadap arah beban. Spesimen mampu menahan beban patah sebesar 3,715 kg atau 36,44 N, menghasilkan momen lentur 2,915 Nm, dan tegangan lentur maksimum 17,86 MPa. Defleksi yang terjadi sebesar 49,41 mm, regangan maksimum 0,649%, dan sudut rotasi 0,0000741 rad. Nilai tegangan lentur maksimum dan kekakuan spesimen pada orientasi ini lebih rendah dibanding orientasi 0°, karena posisi lapisan bersilang terhadap arah beban menyebabkan potensi delaminasi antar lapisan lebih besar saat spesimen menerima gaya lentur.

Sementara itu, orientasi 90° menunjukkan ketahanan mekanik paling rendah. Spesimen hanya mampu menahan beban patah sebesar 2,925 kg atau 28,69 N, menghasilkan momen lentur 2,295 Nm, dengan tegangan lentur maksimum 14,05 MPa. Defleksi ujung balok mencapai 49,78 mm, regangan maksimum 0,653%, dan sudut rotasi 0,00007476 rad. Orientasi 90° memiliki kekuatan lentur terendah karena susunan lapisan sejajar arah beban membuat ikatan antar-lapisan menjadi titik lemah utama saat menerima gaya, sehingga spesimen mudah mengalami delaminasi dan retakan antar lapisan.

Secara keseluruhan, hasil ini memperkuat karakteristik anisotropik pada bahan hasil cetak FDM. Orientasi cetak 0° menghasilkan kekuatan lentur dan kekakuan tertinggi, diikuti oleh orientasi 45°, dan terendah pada orientasi 90°. Perbedaan ini terjadi karena arah susunan lapisan terhadap arah beban memengaruhi distribusi tegangan dan daya ikat antar lapisan, yang menjadi penentu utama ketahanan mekanik spesimen. Oleh karena itu, pemilihan orientasi pencetakan menjadi faktor krusial dalam proses perancangan komponen hasil cetak FDM untuk memastikan kekuatan dan keamanan komponen sesuai kebutuhan aplikasinya.

5 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengujian, dan analisis terhadap pengaruh orientasi pencetakan FDM pada handle pintu berbahan PLA, oleh karena itu dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Orientasi pencetakan berpengaruh signifikan terhadap sifat mekanik spesimen, khususnya pada kekuatan lentur, defleksi, dan tegangan geser.
2. Orientasi 0° (lapisan tegak lurus arah beban) memberikan hasil paling optimal dengan beban patah tertinggi diangka 16,63 kg, tegangan lentur maksimum diangka 79,93 Mpa dan defleksi

terkecil diangka 14,53 mm. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan maksimal dicapai saat lapisan cetak tersusun tegak lurus terhadap arah beban karena ikatan antar-lapisan menjadi lebih efektif dalam menahan gaya lentur.

3. Orientasi 45° dan 90° menunjukkan penurunan signifikan dalam kekuatan mekanik, dengan orientasi 90° sebagai yang paling lemah. Pada orientasi 45°, tegangan lentur maksimum yang dihasilkan adalah sebesar 17,86 MPa dengan defleksi sebesar 49,41 mm. Sementara itu, pada orientasi 90°, tegangan lentur maksimum hanya mencapai 14,05 MPa dengan defleksi sebesar 49,80 mm. Ini menunjukkan bahwa ketika lapisan sejajar dengan arah beban, spesimen cenderung mengalami delaminasi dan patah lebih mudah.
4. Anisotropi bahan PLA hasil cetak FDM terbukti nyata, di mana orientasi cetak secara langsung memengaruhi performa struktural adapter pintu dalam menerima beban nyata seperti lentur dan torsi.
5. Penggunaan metode sederhana dalam pengujian (dengan timbangan beban, tali, dan penggaris) cukup efektif untuk menilai kekuatan relatif antar orientasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., & Syahputra, A. (2022). Analisis regangan dan rotasi pada komposit cetak 3D dengan pendekatan eksperimental. *Jurnal Teknik Mesin*, 18(2), 101–110.
<https://doi.org/xx.xxxx/jtm.v18i2.2022>
- Akbar, I., King, M. L., Fatoni, Z., Sianipar, T. P. O., & Prakoso, A. T. (2023). Numerical investigation of the effect infill from different unit cells structure on mechanical behaviour. *Jurnal Mekanika*, 3(1), 52–57.
- Alonayni, G., & Campbell, M. I. (2023, August). Build orientation optimization for five-axis 3D printing. *49th Design Automation Conference (DAC)*. <https://doi.org/10.1115/DETC2023-111726>
- Altan, M., Eryildiz, M., Gumus, B., & Kahraman, Y. (2018). Effects of process parameters on the quality of PLA products fabricated by fused deposition modeling (FDM): Surface roughness and tensile strength. *Bahanprüfung/Bahans Testing*.
<https://doi.org/10.3139/120.111178>
- Hasdiansah, H., Yaqin, R. I., Pristiansyah, P., Umar, M. L., & Priyambodo, B. H. (2023). FDM-3D printing parameter optimization using Taguchi approach on surface roughness of thermoplastic polyurethane parts. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing*.

<https://doi.org/10.1007/s12008-023-01304-w>

Hidayat, M., & Fadhilah, R. (2021). Pendekatan teori balok Euler-Bernoulli pada struktur cetak 3D. *Jurnal Rekayasa Struktur*, 9(1), 55–62.

Indra, R., & Yuliana, T. (2022). Evaluasi momen inersia penampang pada bahan PLA hasil pencetakan FDM. *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 10(3), 77–84.

Jain, R., Nauriyal, S., Gupta, V., & Khas, K. S. (2021). Effects of process parameters on surface roughness, dimensional accuracy and printing time in 3D printing. In *Lecture Notes in Mechanical Engineering*. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5519-0_15

Lestari, E., & Nugroho, A. (2020). Distribusi tegangan geser maksimum pada balok cetak 3D. *Jurnal Bahan dan Struktur*, 7(2), 88–95.

Melissinaki, V., & Farsari, M. (2021). Fused deposition modeling: Techniques and developments. In *3D Printing Technologies and Applications*.

Ngo, T. D., Kashani, A., Imbalzano, G., Nguyen, K. T. Q., & Hui, D. (2018). Additive manufacturing (3D printing): A review of bahans, methods, applications and challenges. *Composites Part B: Engineering*, 143, 172–196.

<https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.02.012>

Nurkholis, M., & Syahrul, A. (2020). Aplikasi hukum Newton dalam analisa gaya beban uji bahan cetak 3D. *Jurnal Mekanika dan Energi*, 12(1), 43–51.

Prasetyo, D., & Ramadhan, I. (2023). Pendekatan elastisitas dalam perhitungan tegangan lentur pada produk hasil 3D printing. *Jurnal Teknologi Manufaktur*, 14(1), 25–33.

Rahman, A., & Supriono, D. (2021). Analisis statik sederhana untuk prediksi momen lentur pada balok. *Jurnal Rekayasa Mesin*, 8(2), 31–38.

Rajpurohit, S. R., Dave, H. K., & Rajukar, R. S. (2022). Mechanical property prediction of FDM printed PLA using *Classic Laminate Theory*. *Journal of Manufacturing Processes*, 76, 623–634. <https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2022.01.005>

Sood, A.K., & Ohdar, R.K. (2023). Various FDM Mechanisms Used in the Fabrication of Continuous-Fiber Reinforced Composites: A Review. *Composite Structures*, 287, 115278. <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2023.115278>

printlab3d. (2023, Maret 12). Menunjukkan detail nozzle 0.4 mm saat mencetak PLA [Foto]. Instagram.

<https://www.instagram.com/p/Abc123XYZ/>

Ayrlmis, N. (2018). *Effect of layer thickness on surface properties of 3D printed materials produced from wood flour/PLA filament*. *Polymer Testing*, 71, 163–166.

<https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2018.09.009>

Bueno-López, C., Tamarit-Martínez, C., Alambiaga-Caravaca, A. M., Balaguer-Fernández, C., Merino, V., López-Castellano, A., & Rodilla, V. (2021). 3D printing of temporary prostheses for controlled-release of drugs: Design, physical characterization and preliminary studies. *Pharmaceuticals*, 14(12), 1240. <https://doi.org/10.3390/ph14121240>

Szymczyk-Ziółkowska, P., Łabowska, M. B., Detyna, J., Michalak, I., & Gruber, P. (2020). A review of fabrication polymer scaffolds for biomedical applications using additive manufacturing techniques. *Bioactive Materials*, 5(1), 22–34. <https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2020.01.003>